

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全70問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.呼吸器part2	39枚	70問
------------	-----	-----

6 呼吸器part2

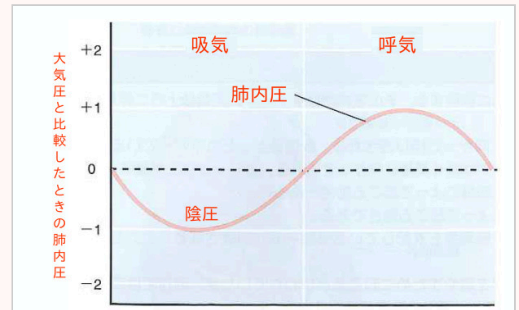
出典:解剖生理(呼吸器 part2).pdf(スライド39枚) 全70問

呼吸に伴う圧の変化

- 吸気時には肺が広がるので、肺内圧は ①。呼気
1 時には肺内の容量が減少するので、肺内圧は
★ ②。そのため、通常の呼気は ③。

- ① 大気圧より低くなる(陰圧^{いんあつ})
② 大気圧より高くなる(陽圧^{ようあつ})
③ 全く努力を要しない(自然と肺から気体が行く)

吸気時は陰圧なので、空気が肺内に吸い込まれる。図の縦軸は「大気圧と比較したときの肺内圧」で、0が大気圧と同じ。

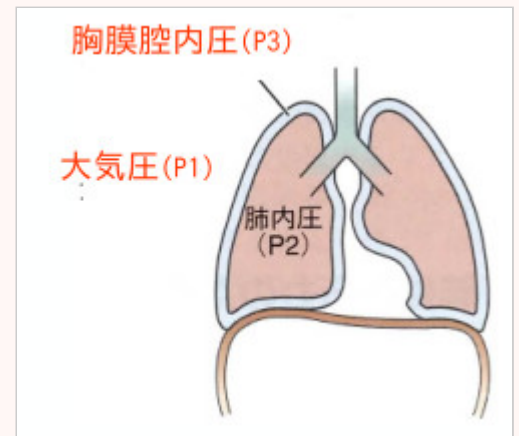


スライド33の図

- 肺の表面を覆う2葉の胸膜の間のスペースを
2 ①という。その内圧は、正常では ② になっ
★★ ている。そのため、息を吐いても肺は ③。

- ① 胸膜腔^{きょうまくくう}
② 大気圧より低い(陰圧^{いんあつ})
③ 虚脱しない^{きょだつ}

2葉の胸膜は、肺実質を覆う臓側胸膜と壁側胸膜(呼吸器 part1)。図のP3が胸膜腔の内圧(胸膜腔内圧)、P1が大気圧、P2が肺内圧。この陰圧が失われると気胸になる(No.4)。

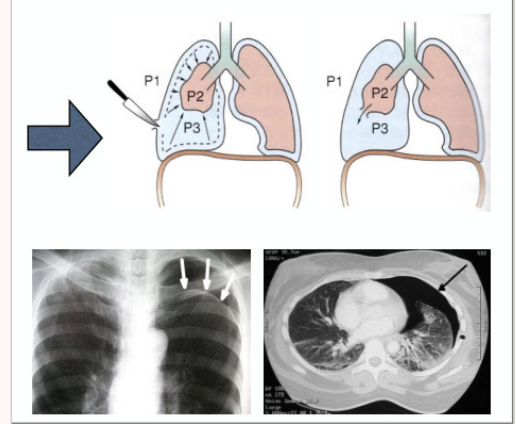


スライド34の図(左)

- 2葉の胸膜の間のスペース(No.2)に空気が流入するの、胸郭をナイフで刺されて [①] に穴が開いた場合や、肺実質を覆う [②] に穴が開いた場合である。後者の場合も、肺内圧がこのスペースの内圧より [③] ので、その穴から空気が流入する。

- ① へきそくきょうまく 壁側胸膜
 ② ぞうそくきょうまく 臓側胸膜
 ③ **大きい**

図の中央が胸郭をナイフで刺されて壁側胸膜に穴が開く場合、右が臓側胸膜に穴が開く場合(肺内圧が胸膜腔内圧より大きいので、空気が胸膜腔内に流入する)。どちらも胸膜腔(P3)に空気が入り込み、肺(P2)がしぼんでいる。



スライド34の図(中央・右)と写真

- 2葉の胸膜の間のスペース(No.2)に空気が流入すると、その空間の [①]。その結果、2葉の胸膜が離れてしまい、肺は [②] のために [③] してしまう。このような状態を [④] という。

- ① **陰圧が失われる**
 ② **自らの弾性**
 ③ きょだつ 虚脱
 ④ ききょう 気胸

スライドの文は「臓側胸膜と壁側胸膜が離れてしまい、肺は自らの弾性のために虚脱してしまう」(後半は太字)。スライド34のタイトルどおり、胸膜腔内圧の陰圧が無くなると気胸になる。胸膜直下の嚢胞が破れて起こる自然気胸はNo.70。

肺気量分画

- 静かに呼吸をしているときに肺に出入りしている空気
 5 の量を [①] といい、 [②] である。そのうち
 ★★ [③] は肺胞に到達せず気道に留まり、ガス交換に関与しない。これを [④] という。

- ① **1回換気量**
 ② **約500ml**
 ③ **150ml**
 ④ しきうりょう 死腔量

死腔量の空気は肺胞まで届かないので、ガス交換には使われない。No.8の図の中央の小さな波が、安静時の呼吸。

□□□ 普段の呼吸よりさらに多く吸い込むことができる空気
 6 の量を ① (②) という。また、普通に息を吐
 ★★ いた状態から努力して呼出しうる空気量を ③
 (④) という。

① 予備吸気量

② 約3,100ml

③ 予備呼気量

④ 約1,200ml

予備吸気量は1回換気量の約6倍、予備呼気量は1回換気量の約2.5倍にあたる。

□□□ 最大限努力して空気を出しても、肺内から全く空
 7 気がなくなる訳ではない。このとき肺内に残る空気
 ★★ 量を ① (②) という。呼気後も空気が残っ
 ているおかげで、肺胞は ③。

ざんきりょう
① 残気量

② 約1,200ml

③ つぶれずにいられる

予備呼気量 (No.6) と残気量は、どちらも約1,200ml。

□□□ ① ・ ② ・ ③ の3つを合わせたものを
 8 ④ という(式: ④ = ① + ② +
 ★★ ③)。④ は、男性で ⑤、女性で
 ⑥ である。

① 1回換気量

② 予備吸気量

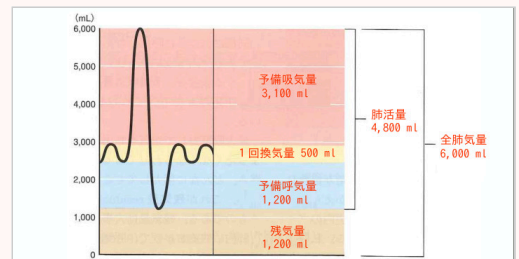
③ 予備呼気量

④ 肺活量

⑤ 約4,800ml

⑥ 約3,100ml

式(肺活量=1回換気量+予備吸気量+予備呼気量)は、
 スライドで太字。図は健康な成人男性の肺気量分画。右側
 の括弧で、肺活量と全肺気量 (No.9) の範囲を確認しよう。



スライド35の図

□□□ No.8 の量に No.7 の量を加えたものを ① (
 9 ②) という。このような肺気量分画を測る呼吸機
 ★ 能検査の器械を ③ という。

ぜんはいきりょう
① 全肺気量

② 約6,000ml

③ スパイロメータ(スパイロメーター)

スライド35の図の副題は「スパイロメーターによる解析」。

聴診と呼吸音

- 聴診器で低音を聴くときは ① を、高音を聴くとき
 10 は ② を使う。また、1枚の膜で低周波数と高周
 ★★ 波数の両方に対応するものとして示されている膜を
③ という。

- ① ベル面
 ② 膜面(ダイアフラム面)
 ③ サスペンデッドダイアフラム

図でベル面と膜面(ダイアフラム面)の位置を確認しよう。



スライド36の図(聴診器)

- 聴診では、① と ② の心音は低音として、
 11 ③ と ④ の心音は高音として聴く。心音以
 ★★ 外で高音として聴くものには、呼吸音のほかに
⑤ や、⑥ のときの音がある。

- ① 僧帽弁 (そうぼうべん)
 ② 三尖弁 (さんせんべん)
 ③ 大動脈弁
 ④ 肺動脈弁 (ちようざつおん)
 ⑤ 腸雑音
 ⑥ 血圧測定

低音はベル面、高音は膜面で聴く(No.10)。

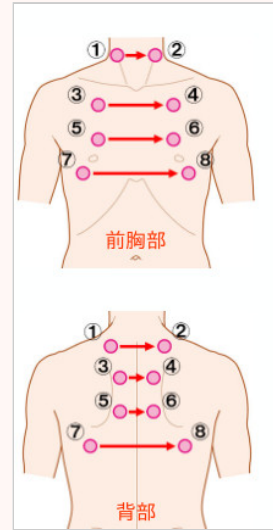
□□□ 聴診では、基本的に1部位ごとに 以上を聴く。

12

★

① 1呼吸 (1吸気+1呼気)

図は、前胸部と背部で聴診する部位と順番 (①→②→…) の例。



スライド36の図 (聴診の部位)

□□□ 正常な呼吸運動では、 の方が より
13 以上長い。正常な呼吸音には、 と
★★ がある。

① 呼気相

② 吸気相

③ 2倍

④ 気管支呼吸音

⑤ 肺胞呼吸音

スライドの文は「呼気相の方が吸気相より2倍以上長い」
(青字・太字・下線)。呼吸パターンの図 (No.50) でも、正
常呼吸は「呼気相>吸気相」と書かれている。

□□□ 異常な呼吸音 (副雑音) には、 と があ
14 る。このうち、ギュギュと聞こえるのは で、
★ の場合などに聞かれる。

重要

① ラ音

② 胸膜摩擦音
きょうまくまさつおん

③ 胸膜炎

ラ音には、連続性のもの (No.15) と 断続性のもの
(No.17) がある。

□□□ ヒューヒュー・ピーピーと聞こえる副雑音を (
15) といい、 の場合などに聞かれる。グ
★★★ ーゲーと聞こえる副雑音を () とい
い、 の場合などに聞かれる。

① ウィーズ

② 笛音
てきおん

③ 喘息
ぜんそく

④ ロンカイ

⑤ いびき音

⑥ COPD

COPDは慢性閉塞性肺疾患の略称 (No.64)。

□□□ No.15 の2つの音は、どちらも の副雑音である。音の高さで分けると、ヒューヒュー・ピーピーと聞こえる方は 、グーグーと聞こえる方は である。

① 連続性

② 高調性

③ 低調性

スライド37の表で、ウィーズ(高調性)とロンカイ(低調性)の分類を確認しよう。

□□□ ゴロゴロと聞こえる副雑音を () とい
17 い、 の場合などに聞かれる。バリバリと聞こえ
★★★ る副雑音を () といい、 の場
合などに聞かれる。

① コースクラックル

すいほうおん
② 水泡音はいすいしゅ
③ 肺水腫

④ ファインクラックル

ねんばつおん
⑤ 捻髪音かんしつせいはいえん
⑥ 間質性肺炎

間質性肺炎がどんな病気かは No.19。

□□□ No.17 の2つの音は、どちらも の副雑音で、
18 に聞こえる。音の特徴は、はじけるような
★★ 短い音の繰り返しである。

① 断続性

② 吸気相後半

③ 連続性の無い

スライドの文は「断続性(吸気相後半)はじけるような連続性の無い短い音の繰り返し」。No.15 の2つの音は連続性、この2つは断続性。

□□□ No.17 でバリバリという音が聞かれる肺の病気は、
19 肺という臓器をコップにたとえると が侵され
★ る病気である。これに対して、肺炎は で起こる
病気である。

① コップ自身

② コップの中

スライドの文は「コップの中で起こる病気が肺炎で、コップ自身が侵される病気が間質性肺炎」。治療も、コップの中を洗えば済む肺炎に比べて、コップ自身の修繕が必要になる(次の問題)。

□□□ No.19 の病気は、肺炎と比べてより 範囲で
20 起こり、 などの症状が強い。また、一般的に
★★ である。原因は多くの場合特定できないが、
推測されるもので最も多いのは、 などの
 によるものである。

① 広い

② 息切れ

なんちせい
③ 難治性

④ 関節リウマチ

こうげんびょう
⑤ 膠原病

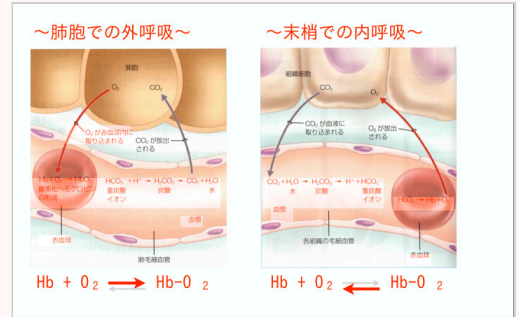
スライドの文は「間質性肺炎の方がより広い範囲で病気が起こり、息切れなどの症状が強くなる」「一般的に難治性」「原因が推測されるもので最も多いのは、関節リウマチなど膠原病による間質性肺炎」。

血液によるガスの運搬

- 肺胞でのガス交換を ①、末梢でのガス交換を
21 ② という。
★

- ① 外呼吸
② 内呼吸

図の左が肺胞、右が末梢（組織）でのようす。赤い矢印が酸素の動き。



- 肺胞で取り込まれた酸素は、①と結合して
22 ②となる。末梢では、②から酸素が
★ ③し、組織内に広がっていく。

- ① 赤血球のHb(ヘモグロビン)
② 酸化Hb(Hb-O₂)
③ 解離

スライドの文は「末梢では、**酸素がHbから解離し組織内に広がっていく**」。No.21の図の赤い矢印で確認しよう。※**酸化Hb**は、教科書では「**酸素化ヘモグロビン**」と書かれている。試験はスライドどおり。

- 末梢で細胞内から拡散して血液中に入った二酸化
23 炭素は、①内で水と結合して②となり、た
★★★ だちに③になる。③は①から
④中に拡散する。

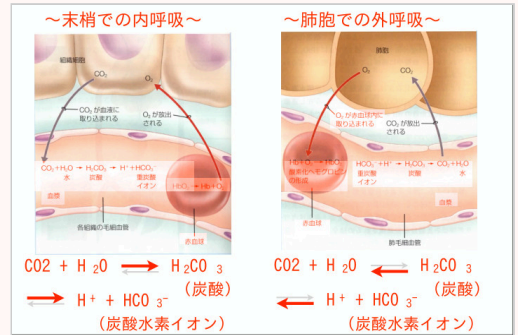
- ① 赤血球
② 炭酸(H₂CO₃)
③ 炭酸水素イオン(HCO₃⁻、重炭酸イオン)
④ 血漿

反応式: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (炭酸) $\rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ (炭酸水素イオン)。No.24の図の左側(末梢での内呼吸)で確認しよう。

□□□ 全二酸化炭素のうち ① はHbと結合して運搬され、この結合型を ② という。残り ③ の二酸化炭素は、④ で運ばれる。

- ① 20%
 ② カルバミノヘモグロビン (HbCO₃)
 ③ 10%
 ④ 血液に溶解した状態

※②の記号は一般的な教科書と表記が異なる(※一般的な教科書では「HbCO₂」と書くことが多い)が、試験はスライドどおり。



スライド46の図(左:末梢、右:肺胞)

□□□ No.23 でつくられたイオンは、① によって肺まで運搬され、肺胞の毛細血管で ② に入る。その中で ③ と結合して ④ となり、ただちに分解されて、⑤ に変化する。

- ① けっしょう 血漿
 ② 赤血球
 ③ 水素イオン (H⁺)
 ④ 炭酸 (H₂CO₃)
 ⑤ 二酸化炭素と水

まとめると、肺胞の毛細血管で赤血球に入り、水素イオン (H⁺) と結合して炭酸 (H₂CO₃) になる。No.24 の図の右側(肺胞での外呼吸)で、末梢とは逆向きに反応が進むことを確認しよう。

□□□ 肺胞では、CO₂濃度が、肺胞内より ① の方が高いので、二酸化炭素は血液から肺胞へ移動し、呼吸に排出される。

① 肺毛細血管内の血液

前の問題の反応で、肺毛細血管内の血液の中に二酸化炭素ができるため (CO₂濃度が、肺胞内より肺毛細血管内の血液の方が高い)。

体液のpHと酸塩基平衡

□□□ 化学的な中性はpH ① である。体液の酸性・アルカリ性は ② の量で決まり、その量が増えると pHが ③ なり、④ になる。人体では、動脈血のpHは ⑤ という極めて狭い範囲内に維持されている。

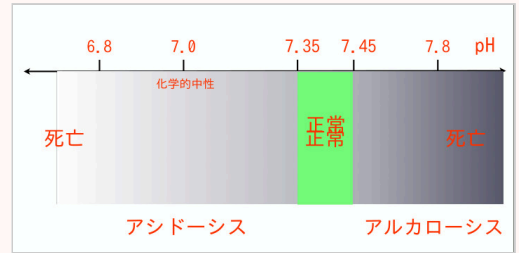
- ① 7.0
 ② 水素イオン
 ③ 低く
 ④ 酸性
 ⑤ 7.35～7.45

まとめると、水素イオンが増えるとpHが低くなり、酸性になる(減るとpHが高くなり、アルカリ性になる)。ヒトの体液のpHは、狭い範囲でホメオスタシスが保たれている。

□□□ 動脈血のpHが正常範囲より低い状態を ①、高い状態を ② という。pHが ③ になると死亡する。

- ① アシドーシス
② アルカローシス
③ 6.8以下、または7.8以上

図の緑の部分が正常範囲(7.35~7.45)。



スライド47の図

□□□ ① があるとCO₂分圧が上昇する。すると、平衡式(No.23の反応)が ② に進んで血中のH⁺が ③ するので、pHが ④、血液は ⑤ に傾く。この状態を ⑥ という。

- ① 呼吸障害
② 右
③ 増加
④ 下がり
⑤ 酸性
⑥ 呼吸性アシドーシス

平衡式: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ (H⁺は水素イオン)。まとめると、右に進んでH⁺が増加する→pHが下がり、血液は酸性に傾く。



- 呼吸障害→CO₂ 分圧上昇→呼吸性アシドーシス
- 過換気→CO₂ 分圧減少→呼吸性アルカローシス

スライド48の図

□□□ ① でCO₂分圧が低下すると、平衡式が ② に進んで血中のH⁺が ③ ので、pHが ④、血液は ⑤ に傾く。この状態を ⑥ という。

- ① 過換気(過呼吸)
② 左
③ 失われる
④ 上がり
⑤ アルカリ性
⑥ 呼吸性アルカローシス

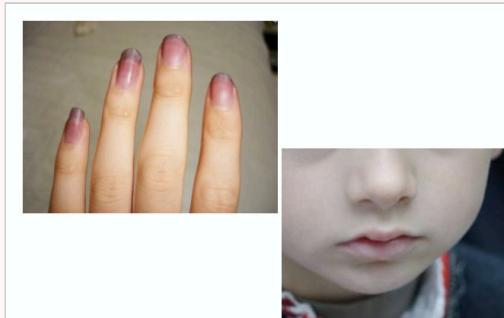
No.29と逆向きの変化(左に進んでH⁺が失われる→pHが上がり、血液はアルカリ性に傾く)。過換気症候群(No.45)でも起こる。

酸素運搬の障害

- 必要な酸素が組織に運搬されない状態を [①] と
 31 いう。このような状態では皮膚や粘膜が青ざめて見
 ★ え、これを [②] という。[②] は、[③] や
 [④] の患者で見られる。

- ① 低酸素症
 ② チアノーゼ
 ③ 呼吸器疾患
 ④ 循環器疾患

COPDでも、二酸化炭素の貯留による**低酸素症**が起こる(No.65)。



スライド49の写真: 低酸素症によるチアノーゼ

- [①] は、 O_2 より [②] ヘモグロビンと強く結合
 32 する。そのため、酸素はHbから追い出されてしまう。
 ★★
 重要

- ① CO(一酸化炭素)
 ② 250倍

スライドでは「 $CO + Hb \rightarrow CO-Hb$ 」と示されている。

- No.32 の気体による中毒を [①] といい、[②]
 33 によって発症する。主な症状は、[③] ・ [④] ・
 ★ [⑤] である。

- ① 一酸化炭素中毒
 ② 不完全燃焼
 ③ 頭痛
 ④ めまい
 ⑤ 吐き気

一酸化炭素中毒は、不完全燃焼でできるCOによる中毒。

- Hbには O_2 が結合できる場所が [①] ある。このう
 34 ち1つでも O_2 のかわりにNo.32 の気体が入ってしま
 ★★ うと、Hbは末梢で酸素を [②] ことができなくなる。
 従って、[③] ヘモグロビンになってしまう。

- ① 4力所
 ② 離す
 ③ 酸素を運べない

まとめると、Hbが末梢で酸素を離すことができなくなる(酸素を運べないHbになる)(スライドでは太字・青字で強調)。

- No.33 の中毒では、最終的に [①] を起こし、脳の
 35 中でも特に [②] が障害される。また、この中毒で
 ★★ 亡くなった人は [③] をしている。これは、No.32 の
 気体と結合したHbが [④] だからである。

- ① 脳機能障害
 ② 呼吸や循環に関係する部分
 ③ 鮮やかなピンク色
 ④ 鮮紅色

まとめると、COと結合したHbは鮮紅色だから、亡くなった人は鮮やかなピンク色をしている。鮮紅色＝鮮やかな赤色。

呼吸数と呼吸の調節

□□□ 呼吸数は ① の一つとして重要である。呼吸数の
 36 正常範囲(1分間あたり)は、新生児で ②、乳児
 ★★★ で ③、小学生で ④、成人で ⑤ であ
 重要 る。

① バイタルサイン

② 40～60回

③ 30～40回

④ 20～30回

⑤ 16～18回

※成人の値は、一般的な教科書では幅の広い値のこともあるが、試験はスライドどおり。

新生児	40～60/分
乳児	30～40/分
小学生	20～30/分
成人	16～18/分

スライド51の表

□□□ 呼吸数は年齢と共に ①。これは、② が年
 37 齢と共に進み、肺胞の数が ③ からである。しか
 ★ し10代前半で喫煙をすると、② が ④。
 重要

① 減少する

② 肺胞形成

③ 増えていく

④ 阻害される

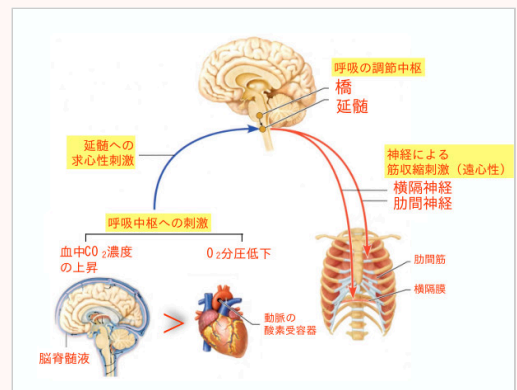
まとめると、肺胞形成が年齢と共に進み、肺胞の数が増えていくので、呼吸数は年齢と共に減少する。10代前半の喫煙では肺胞形成が阻害される。No.36 の表で、新生児から成人へと呼吸数が減少することを確認しよう。

□□□ 呼吸の調節中枢は、脳の ① や ② に存在す
 38 る。これらの働きで、安静時の呼吸回数が保たれてい
 ★ る。

① 橋

② 延髄

図の脳の中の2つの点が橋と延髄(後期の【神経】の所で解説)。



スライド52の図

□□□ 呼吸の調節中枢の神経が興奮すると、刺激が
 39 □①□ や □②□ を伝って、それぞれ □③□ や
 ★★ □④□ といった □⑤□ を収縮させる。このように中
 重要 枢から筋へ向かう経路は、□⑥□ である。

- ① 横隔神経 おうかくしんけい
 ② 肋間神経 ろっかんしんけい
 ③ 横隔膜 おうかくまく
 ④ 外肋間筋 がいうっかんきん
 ⑤ 呼吸筋
 ⑥ 遠心路 (遠心性)

No.38 の図の赤い矢印が、神経による筋収縮刺激 (遠心性)。

□□□ 血液中のCO₂濃度が上昇すると、□①□ ため、血液
 40 のpHは □②□。それにともなって □③□ のpHも同
 ★★★ じょうに変化し、□④□ が刺激される。

- ① 炭酸濃度が上昇する
 ② 低下する
 ③ 脳脊髄液 のうせきすいえき
 ④ 中枢化学受容器

流れ: CO₂濃度の上昇 → 炭酸濃度の上昇 → 血液のpH
 が低下 → 脳脊髄液のpHが低下 → 中枢化学受容器が
 刺激される。No.38 の図の左下で確認しよう。

□□□ また、血中のO₂濃度が低下した場合は、□①□ (
 41 □②□ にある □③□ ・ □④□) で感知され、呼吸
 ★★★ 中枢が刺激される。このように呼吸中枢へ向かう経
 路は、□⑤□ である。

- ① 動脈の酸素受容器
 ② 大動脈の根本周辺
 ③ 頸動脈小体 けいどうみゃくしょうたい
 ④ 大動脈小体 だいどうみゃくしょうたい
 ⑤ 求心路 (求心性)

No.38 の図の青い矢印が延髄への求心性刺激。※受容
 器の場所は一般的な教科書と説明が異なる所がある (※
 教科書では、頸動脈小体は総頸動脈の分岐部、大動脈小
 体は大動脈弓にある)。試験はスライドどおり。

□□□ 呼吸中枢の引き金として重要なのは、CO₂濃度の上
 42 昇とO₂濃度の低下のうち □①□ の方である。もう一
 ★★ 方は、□②□ に初めて引き金を引く。

重要

- ① CO₂濃度の上昇
 ② 致死的な状態になったとき

呼吸器part1の学習ポイント(スライド26)でも「通常は二
 酸化炭素濃度感知の方が優位」と赤字・太字で強調され
 ている。No.38 の図の「>」も、CO₂の方が重要であることを
 を表している。

□□□ 慢性気管支炎や肺気腫 はいきしゅ といった □①□ の患者で
 43 は、常にCO₂濃度が高いので、CO₂による呼吸中枢
 ★★★ の調節が □②□ している。そのため、□③□ が主に
 呼吸を刺激している。このような患者に不用意に高濃
 度酸素を投与すると、□④□。

- ① 呼吸器疾患
 ② 麻痺 まひ
 ③ O₂濃度の低下
 ④ 呼吸が止まってしまう

スライドの文は「CO₂による呼吸中枢の調節が麻痺してい
 る。O₂濃度の低下が主に呼吸を刺激している」(太字)。こ
 の患者ではO₂濃度の低下が呼吸の刺激になっているた
 め、高濃度酸素は危険。

□□□ 呼吸調節には神経以外の調節もあり、例えば
 44 □①□ (□②□ が上昇すると呼吸数が □③□ す
 ★ る)、□④□ (□⑤□)、□⑥□ (□⑦□ など)があ
 る。

- ① 身体の状態
- ② 体温
- ③ 増加
- ④ 意識的な調節
- ⑤ 息こらえ
- ⑥ 感情
- ⑦ 恐怖

3つをまとめると、**身体の状態(体温)・意識的な調節(息こらえ)・感情(恐怖など)**。「**体温が上昇すると呼吸数が増加する**」は、青字・太字で強調されている。

過換気症候群

□□□ 速い呼吸を繰り返すために、かえって正常な呼吸が
 45 できなくなる □①□ を起こし、それが原因で心身に
 ★ 様々な症状を呈する病気を □②□ という。

- ① 過呼吸発作
かかんきしょうこうぐん
- ② 過換気症候群

過呼吸発作が原因で、様々な症状が出る (No.47)。

□□□ この病気 (No.45) は、マラソンなどの激しい運動をし
 46 た後や、□①□ の一つとして発症する。□①□ と
 ★★ は、“気”から起きた □②□ の病気の総称で、決して
 □③□ の病気ではない。また、この病気は □④□ に
 多く見られ、□⑤□ などが引き金となる。

- ① 心身症
しんしんしょう
- ② 身体
- ③ 心
- ④ 思春期の女性
- ⑤ 不安・緊張・欲求不満

スライドの文は「**心身症は“気”から起きた身体の病気の総称。心身症は決して心の病気ではない**」(「心の病気ではない」は太字)。

□□□ No.45 の発作が起こると、□①□・□②□・
 47 □③□ といった症状が現れる。
 ★★

- ① 手首や口唇のしびれ
こうしん
- ② 胸痛
- ③ 脱力感

発作では、血液の性質も変わってしまう (次の問題)。

□□□ No.45 では、過剰な換気の結果、血液は □①□ に
 48 傾く (□②□)。このため □③□ が収縮して気を失
 ★★ うことがあり、これを □④□ という。

- ① アルカリ性
- ② 呼吸性アルカローシス
- ③ 脳血管
しっしん
- ④ 失神

過換気でCO₂分圧が低下するため (No.30)。スライドの文は「このため**脳血管が収縮して気を失うことがある**」(太字・下線)。

- No.45 の治療法としては、患者を ① 、 ②
- 49 ことに意識を集中させ、 ③ 息を吐かせる。従来
- ★ から行われているペーパーバッグ法は、 ④ のために ⑤ する危険があるので推奨されない。

- ① 落ち着かせて
- ② 吐く
- ③ ゆっくりと
- ④ 酸素不足
- ⑤ 窒息死

まとめると、治療は **落ち着かせて、吐くことに意識を集中させ、ゆっくりと息を吐かせる**。ペーパーバッグ法は **無効なうえ、酸素不足のために窒息死する危険がある** (スライドの図では「**無効かつ危険**」)。写真はペーパーバッグ法のように。



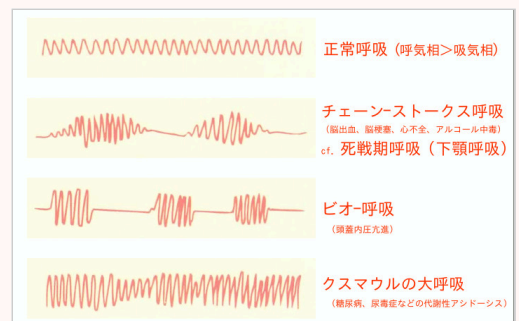
スライド55の写真

異常な呼吸パターン

- 呼吸運動が減少して無呼吸となり、しばらくすると
- 50 徐々に呼吸が始まって次第に大きくなる、というパターンを繰り返す呼吸を ① という。 ②
- ★★★ ③ などの ④ 、 ⑤ 、 ⑥ で見られる。

- ① チェーン-ストークス呼吸
- ② 脳出血
- ③ 脳梗塞
- ④ 中枢系疾患
- ⑤ 心不全
- ⑥ アルコール中毒

スライドの文は「**脳出血・脳梗塞などの中枢系疾患、心不全、アルコール中毒**で見られる」。図で、正常呼吸と異常な呼吸パターンの波形を比べよう。



スライド56の図

- 急に無呼吸となり、数秒後に突然呼吸が始まる、というパターンを繰り返す呼吸を ① といい、 ②
- ★★★ ③ が亢進しているときに見られる。

- ① ビオ呼吸
- ② 頭蓋内圧

スライドの文は「**頭蓋内圧が亢進しているとき**に見られる」。No.50 の図で、突然始まって突然止まる波形を確認しよう。

□□□ 非常に深くて持続する呼吸運動を ① という。

52 ② や ③ などの ④ により、血液の

★★ ⑤ が呼吸中枢を刺激して起こる。

① **クスマウルの大呼吸**

② **尿毒症**
にようどくしやう

③ **糖尿病**

④ **代謝性アシドーシス**

⑤ **pH低下**

スライドの文は「**尿毒症や糖尿病などの代謝性アシドーシスにより、血液のpH低下が呼吸中枢を刺激して起こる**」。

No.50 の図のいちばん下の、深い呼吸が続く波形。

□□□ ① に見られる、しゃくりあげるような呼吸を

53 ② (③) という。このとき ④ が動いて

★★ いるだけで、胸郭は ⑤ 。

① **心停止直後の患者**

② **死戦期呼吸**
しせんきこきゅう

③ **下顎呼吸**
かがくこきゅう

④ **顎**
あご

⑤ **動いていない**

スライドの文は「**顎が動いているだけで、胸郭は動いていない**」。No.50 の図では、**チェーンストークス呼吸**の下に「cf.(参照)」として書かれている。

呼吸器疾患

□□□ 肺結核は ① で広がり、 ② に向かう肺内の

54 細気管支で菌が増殖する。感染巣では、菌を取り込

★★ んだ ③ が ④ を形成する。

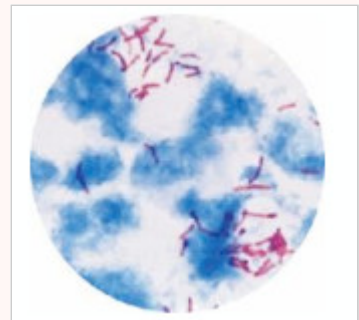
① **飛沫感染**
ひまつかんせん

② **肺尖部**
はいせんぶ

③ **マクロファージ**
けっせつ

④ **結節**

菌が増殖する場所＝**肺尖部**に向かう肺内の**細気管支**(**肺尖部**はスライドで下線)。※感染経路の分類は一般的な教科書と異なる(※一般的な教科書では「**空気感染(飛沫核感染)**」)。試験はスライドどおり。



スライド61の写真

□□□ 肺結核の初期症状は、①・②・③で
 55 ある(④の場合もある)。末期には、⑤、
 ★★★ ⑥、⑦が起こる。

- ① 体重減少
けんたいいかん
- ② 倦怠感
ねあせ
- ③ 寝汗
かっけつ
- ④ 無症状
- ⑤ 咯血
- ⑥ 胸膜炎
- ⑦ 全身感染

胸膜炎は、胸膜摩擦音が聞かれる病気でもある(No.14)。

□□□ 結核の判定には ① を用いる。予防接種は
 56 ② で、1924年に始まった。また、1943年に結
 ★ 核の特効薬である ③ が発見され、死亡率が激減した。

- ① ツベルクリン反応
- ② BCG接種
- ③ ストレプトマイシン

BCGは結核菌のワクチン。ツベルクリン反応は判定、BCG接種は予防と区別しよう。

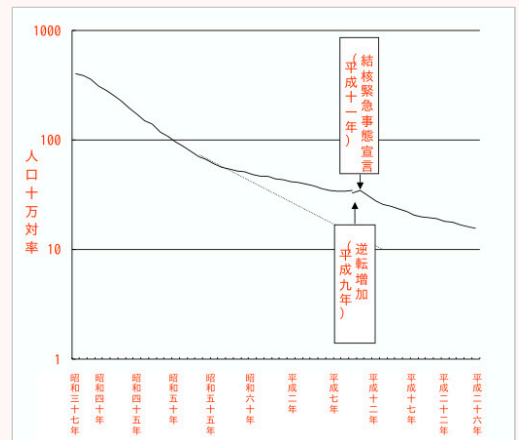


写真: ツベルクリン反応の判定(注射した部位の反応の大きさを測っているところ) 出典:Wikimedia Commons(作者不明/Public domain)

□□□ 我が国では結核患者の数は順調に減少していたが、
 57 平成9年(1997年)から ①。これを受けて、平成
 ★★ 11年に ② が出された。

- ① 逆転増加に転じた
- ② 結核緊急事態宣言

グラフの縦軸は、人口十万人対の罹患率。
りかんりつ



スライド64のグラフ

□□□ 日本は他の先進国に比べて、結核罹患率が
58 。また、 の結核患者が多い。
★

- ① 高い
- ② 20歳代以降

スライド65の表で日本の罹患率を他の国と比べよう。スライド66の表の赤枠は20歳代以降。

国 名	罹 患 率	年 次
米 国	2. 8	2013
カナダ	4. 7	2013
ドイツ	5. 1	2013
オランダ	5. 0	2013
イタリア	4. 9	2013
オーストラリア	5. 4	2013
スウェーデン	6. 4	2013
デンマーク	5. 9	2013
フランス	7. 3	2013
英 国	12. 0	2013
日 本	15. 4	2014

スライド65の表

区 分	平成 22年	平成 23年
総 数	23, 261(100. 0)	22, 681(100. 0)
0～ 4歳	30(0. 1)	33(0. 1)
5～ 9歳	26(0. 1)	20(0. 1)
10～14歳	33(0. 1)	31(0. 1)
15～19歳	251(1. 1)	157(0. 7)
20～29歳	1, 536(6. 6)	1, 417(6. 2)
30～39歳	1, 921(8. 3)	1, 718(7. 6)
40～49歳	1, 764(7. 6)	1, 820(8. 0)
50～59歳	2, 171(9. 3)	2, 049(9. 0)
60～69歳	3, 610(15. 5)	3, 232(14. 2)
70～79歳	5, 000(21. 5)	4, 875(21. 5)
80歳以上	6, 919(29. 7)	7, 329(32. 3)

スライド66の表(左側)

□□□ 気管支喘息は、気道の 性疾患である。喘息
59 発作を起こしているときは、気管支平滑筋が
★ を起こしながら収縮している。

- ① 炎症
- ② 痙攣

スライドの文は「気管支平滑筋が痙攣を起こしながら収縮している」。スライドの図では「気道の炎症性疾患」「発作中は気管支平滑筋の痙攣性収縮」とまとめられている。

□□□ 喘息発作中は、気道は し、 の高い粘
60 液が過剰に分泌される。そのため、吸気と呼気のうち
★★ が障害される。

- ① 狭窄
- ② 粘性
- ③ 呼気

まとめると、気道は狭窄し、粘性の高い粘液が過剰に分泌されるため、息を吐くことが困難。吸気は正常。喘息のときに聞かれる副雑音はウィーズ(No.15)。

□□□ 気管支喘息には、発症する時期によって ① と 61 ② がある。 ① は、 ③ に対する過敏症 ★★ (④) をもっている ⑤ で起こる。	① 小児期発症型 ② 成人期発症型 ③ 異種蛋白質 いしゅたんぱくしつ ④ アトピー ⑤ 小児～若い成人 スライドの文は「小児期発症型喘息は、異種蛋白質に対する過敏症(アトピー)を持っている小児から若い成人で起こる」。2つのタイプの違いは次の2問。
□□□ 小児期に発症するタイプの喘息では、 ① や 62 ② の病歴がある。また、年齢とともに発作の ★★ ③ が減り、程度も ④ なる。	① 乳児湿疹 にゅうじしっしん ② 食物アレルギー ③ 頻度 ④ 軽く スライドの文は「乳児湿疹や食物アレルギーの病歴がある」「年齢とともに発作の頻度が減り程度も軽くなる」(後者は下線)。次の問題の成人期のタイプとの違いに注意。
□□□ 成人期に発症するタイプの喘息は、 ① に起こり、 63 ② はめったに同定されない。また、年齢とともに ★★ 発作の ③ が ④ する傾向がある。	① 成人期の後期 ② 原因物質 ③ 重症度 ④ 増加 まとめると、成人期の後期に起こり、原因物質はめったに同定されない。発作の重症度が増加する傾向がある(スライドで下線)。前の問題の小児期のタイプとの違いに注意。

□□□ 慢性閉塞性肺疾患 (まんせいへいそくせいはいしっかん ①) は、②・③
 64 が原因である。肺では、気管支の ④ による炎症
 ★★ や、⑤ の破壊による ⑥ が起こる。

- ① COPD
- ② 喫煙
- ③ 大気汚染
- ④ 刺激
- ⑤ 肺胞
- ⑥ 肺の線維化

まとめると、気管支の刺激による炎症と、肺胞の破壊による肺の線維化が起こる(スライドでは「肺の線維化」と書かれている)。※肺で起こる変化は、一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり。



スライド68の図

□□□ No.64 の病気の主な症状は、①・②・
 65 ③・④ である。また、二酸化炭素の貯留に
 ★★ よって ⑤ や ⑥ が起こる。

- ① 進行性の呼吸困難感(「^{せき}空気が足りない」)
- ② 咳^{せき}
- ③ 痰^{たん}
- ④ 呼吸器感染
- ⑤ 低酸素症
- ⑥ 呼吸性アシドーシス

CO₂がたまると、平衡式が右に進む(No.29)。※二酸化炭素の貯留で起こる状態は、一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり。

□□□ 肺癌の90%以上は ① によるもので、5年生存
 66 率は ② である。① で吸い込む煙の中にあ
 ★★ る ③ が、DNAに損傷を与える。

- ① 喫煙
 ② 20%以下
 ③ ベンツピレン

※一般的な教科書では「ベンゾ[a]ピレン」とも。



スライド69の写真

□□□ 肺癌のうち、① や ② は気管支に近い
 67 ③ に、④ は ⑤ にしやすい。
 ★★★

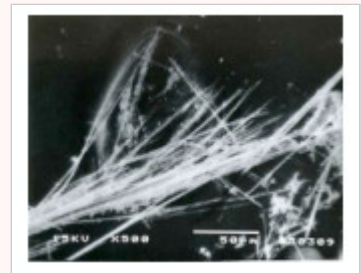
- しょうさいぼうがん
 ① 小細胞癌
 へんぺいじょうひがん
 ② 扁平上皮癌
 はいもんぶ
 ③ 肺門部
 せんがん
 ④ 腺癌
 はいまつしょうぶ
 ⑤ 肺末梢部

組織型を、できる場所(肺門部か肺末梢部か)とセットで覚えよう。

□□□ 断熱材に使われた ① の繊維を吸入すると、
 68 ① は ② に達し、③ が肺泡に集合して
 ★ 繊維を取り込む。

- ① アスベスト
 ② 細気管支～肺泡
 ③ マクロファージ

この吸入で起こる病気は次の問題。



スライド70の写真

□□□ No.68 の繊維を吸入すると、① が起こって
 69 ② になる。これを ③ という。また、胸膜の悪
 ★★ 性腫瘍である ④ を引き起こす。いずれも曝露^{ばくろ}か
 ら発症まで ⑤ を要する。

① 肺の線維化と破壊

② 呼吸困難

③ アスベスト肺

④ 胸膜中皮腫^{きょうまくちゅうひしゅ}

⑤ 10～40年

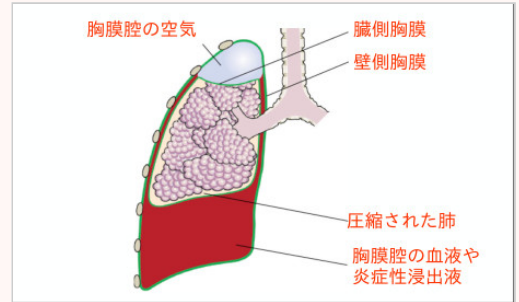
※一般的な教科書では「石綿肺」とも。

□□□ 胸膜直下で肺胞の一部が囊胞化^{のうほう}し、それが破れて2
 70 葉の胸膜の間のスペース(No.2)に空気が洩れ、肺
 ★ が縮んでしまう病気を ① という。① は、
② に多い。

① 自然気胸^{しぜんききょう}

② 10～20代の痩せ形体型の男性

No.3 の図の一番右も参照。



スライド71の図